

## 2022년도 5교시 문항별 상세 해설

미생물학 · 면역학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

### I. 세균·유전·감염 (1~13)

[미생물학 · 접합]

1. 성세포(sex pili)를 통해 내성 플라스미드가 다른 균으로 전달되는 기전은?

정답 ①

성세포로 플라스미드를 직접 옮기는 것은 접합(conjugation)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 접합 — 성세포로 플라스미드를 직접 전달 ◀ 정답
- ② 형질도입 — 박테리오파지가 유전자를 옮긴다.
- ③ 형질전환 — 환경의 유리 DNA를 흡수한다.
- ④ 유전자 전위 — 전이인자가 유전체 내 이동하는 것이다.
- ⑤ 유전자 재조합 — DNA 재배열 전반으로 성세포 전달과 다르다.

■ 관련 지식: 세균의 수평 유전자 전달은 접합(성세포로 직접)·형질도입(파지 매개)·형질전환(유리 DNA 흡수)으로 나뉜다. 항생제 내성 플라스미드는 흔히 접합으로 균 사이에 퍼진다.

[미생물학 · 마이크로바이오타]

2. 사람의 피부·구강·대장 등에 서식하는 미생물무리를 이르는 말은?

정답 ⑤

사람에 사는 미생물무리는 마이크로바이오타(microbiota)다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 프로테옴 — 단백질 전체를 뜻한다.
- ② 메타볼롬 — 대사산물 전체를 뜻한다.
- ③ 프로바이오틱스 — 이롭게 먹는 살아있는 균 제제다.
- ④ 트랜스크립토 — RNA 전사체 전체를 뜻한다.
- ⑤ 마이크로바이오타 — 특정 부위 미생물무리 ◀ 정답

■ 관련 지식: 마이크로바이오타는 몸의 특정 부위에 사는 미생물 군집이고, 그 유전체 전체를 마이크로바이옴이라 한다. 소화·면역·병원체 방어에 관여하며 균형이 깨지면 질병과 연관된다.

[미생물학 · 과거 감염 진단]

3. 과거 감염 여부를 조사하는 데 유용한 진단검사법은?

정답 ①

과거 감염은 혈청 항체를 보는 효소면역측정법(ELISA)으로 조사한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 효소면역측정법 — 혈청 IgG 항체로 과거 감염 확인 ◀ 정답
- ② 전자현미경 관찰 — 현재 바이러스 입자를 본다.
- ③ 미생물 분리 동정 — 현재 감염 병원체를 찾는다.
- ④ 중합효소연쇄반응 — 현재 병원체 핵산을 검출한다.
- ⑤ 차세대염기서열 — 현재 유전체를 분석한다.

■ 관련 지식: 항원·핵산 검사는 현재 감염을 보고, 항체 검사는 감염 이력을 반영한다. IgG 항체를 재는 효소면역측정법은 과거 감염·면역 상태를 조사하는 데 유용하다.

#### 4. 물리적 파쇄(bead beating) 추가로 미생물 구성비가 달라졌다 — 이런 결과를 유발하는 세균의 구조적 특징은?

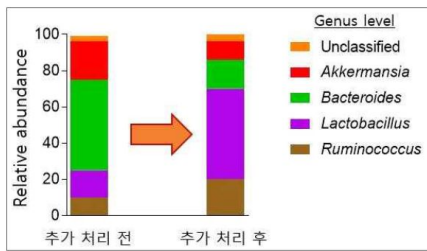


그림 판독

파쇄 전후 미생물 상대 비율 막대그래프.

파쇄 후 두꺼운 펩티도글리칸을 가진 그람양성균(Lactobacillus)의 비율이 늘어난다.

#### 정답 ④

두꺼운 펩티도글리칸 층을 가진 그람양성균은 물리적 파쇄 없이는 DNA가 잘 안 나온다. 정답 ④.

#### ■ 보기 해설

- ① 면역원성 정도 — DNA 추출 효율과 무관하다.
- ② 핵막 유무 — 세균은 핵막이 없다.
- ③ 세포막 인지질 조성 — 파쇄 효율의 핵심이 아니다.
- ④ 펩티도글리칸 층 두께 — 그람양성의 두꺼운 벽이 파쇄를 필요로 함 ◀ 정답
- ⑤ 플라스미드 유무 — DNA 추출량과 직접 관련이 없다.

■ 관련 지식: 그람양성균은 두꺼운 펩티도글리칸 벽 때문에 일반 용해로는 잘 깨지지 않아 DNA가 과소평가된다. 비드로 물리적 파쇄를 추가하면 이런 균(Lactobacillus 등)의 DNA가 잘 나와 구성비가 달라진다.

#### 5. 만성위염 생검에서 그람음성 만곡형 막대균 — 특징적 미생물학적 성상은?

#### 정답 ④

헬리코박터의 특징은 요소분해효소(urease)다. 정답 ④.

질한 개요: 헬리코박터 감염: 위 점막에 사는 그람음성 만곡형 막대균으로 만성위염·소화궤양·위 MALT림프종·위암과 연관된다. 요소분해효소로 암모니아를 만들어 위산을 중화하며 살아남는다.

#### ■ 보기 해설

- ① 혐막 — 헬리코박터의 대표 성상이 아니다.
- ② 용혈소 — 헬리코박터 동정 성상이 아니다.
- ③ 장독소 — 콜레라 등의 특성이다.
- ④ 요소분해효소 — 위산 중화·요소호흡검사 근거 ◀ 정답
- ⑤ 산화질소합성효소 — 세균 동정 성상이 아니다.

■ 관련 지식: 헬리코박터는 강력한 요소분해효소로 요소를 암모니아와 CO<sub>2</sub>로 분해해 주변 위산을 중화한다. 이 성질이 요소호흡검사·신속요소분해효소검사의 진단 근거가 된다.

[미생물학 · 콜레라균]

## 6. 태국 여행 후 설사, TCBS에서 노란 집락, 콀마모양 그람음성 막대균 — 원인균은?

### 정답 ①

TCBS 노란 집락의 콀마모양 그람음성균은 *Vibrio cholerae*(콜레라균)다. 정답 ①.

질한 개요: 콜레라: 콜레라균의 콜레라독소가 장세포의 cAMP를 올려 대량의 물·전해질을 분비시켜 설사·심한 탈수를 일으킨다. TCBS 배지에서 자당을 발효해 노란 집락을 만든다. 수분·전해질 보충이 치료의 핵심이다.

### ■ 보기 해설

- ① *Vibrio cholerae* — 설사·물 설사·TCBS 노란 집락·콀마형 ◀ 정답
- ② *Shigella flexneri* — 혈성 설사(이질)로 양상이 다르다.
- ③ *Campylobacter jejuni* — 만곡균이나 TCBS 노란 집락이 아니다.
- ④ 장독소성 대장균 — 여행자설사이나 TCBS 배양 특성이 다르다.
- ⑤ *Salmonella Typhimurium* — 발열성 장염으로 다르다.

■ 관련 지식: 콜레라균은 콀마 모양 그람음성 막대균으로 TCBS 배지에서 노란 집락을 만든다. 콜레라독소가 물 같은 설사·심한 탈수를 일으켜 급속한 탈수를 초래한다.

[미생물학 · 바실루스 세레우스]

## 7. 상온 방치 밥으로 만든 볶음밥 섭취 3시간 후 구토·복통(발열·설사 없음), 다음날 자연회복 — 원인균은?

### 정답 ①

볶음밥 관련 짧은 잠복기 구토형 식중독은 *Bacillus cereus*다. 정답 ①.

질한 개요: 바실루스 세레우스 식중독: 상온에 둔 쌀밥에서 아포가 살아남아 열에 강한 구토독소를 만든다. 섭취 1~6시간 뒤 구토·복통이 생기고 발열·설사 없이 하루 안에 회복되는 구토형이 볶음밥과 관련된다.

### ■ 보기 해설

- ① *Bacillus cereus* — 볶음밥·구토형 독소(짧은 잠복기) ◀ 정답
- ② *Escherichia coli* — 잠복기·양상이 다르다.
- ③ *Campylobacter jejuni* — 발열성 장염이다.
- ④ *Clostridium perfringens* — 설사형(잠복 8~16시간)이다.
- ⑤ *Listeria monocytogenes* — 침습감염·임신부 위험이다.

■ 관련 지식: 바실루스 세레우스는 볶음밥의 아포에서 미리 만들어진 열안정 구토독소로 짧은 잠복기의 구토형 식중독을, 설사독소로 설사형을 일으킨다. 구토형은 발열 없이 자연 회복된다.

[미생물학 · 아나플라즈마증]

## 8. 절지동물에 물려서 감염되는 인수공통감염병은?

### 정답 ④

진드기에 물려 감염되는 인수공통감염병은 아나플라즈마증이다. 정답 ④.

### ■ 보기 해설

- ① 광견병 — 동물 교상(포유류)으로 절지동물 매개가 아니다.
- ② 레지오넬라증 — 수계 에어로졸 흡입이다.
- ③ 렙토스피라증 — 오염된 물·동물 소변 접촉이다.
- ④ 아나플라즈마증 — 진드기 매개 인수공통감염 ◀ 정답
- ⑤ 신증후출혈열 — 설치류 배설물 흡입이다.

■ 관련 지식: 아나플라즈마증은 참진드기가 매개하는 세포내세균 감염으로 발열·두통·근육통을 일으킨다. 진드기 매개라는 점에서 흡입·교상으로 전파되는 다른 인수공통감염병과 구별된다.

[미생물학 · 브루셀라증]

## 9. 양 목장 근무, 고열·체중감소·허리통증·간비장비대·범혈구감소, *Brucella melitensis* 동정 — 감염 경로는?

### 정답 ⑤

브루셀라는 양의 유산 과정 접촉(및 비살균 유제품)으로 감염된다. 정답 ⑤.

질한 개요: 브루셀라증(파상열): 감염된 가축(양·염소·소)의 유산 조직·체액이나 비살균 유제품으로 감염되는 인수공통감염병이다. 물결 모양 발열·발한·관절통·간비장비대와 척추염을 일으킨다.

#### ■ 보기 해설

- ① 모기에 물림 — 브루셀라 경로가 아니다.
- ② 벼룩에 물림 — 페스트 등의 경로다.
- ③ 참진드기에 물림 — 다른 인수공통감염 경로다.
- ④ 들쥐 배설물 접촉 — 한타·렙토스피라 경로다.
- ⑤ 양의 유산 접촉 — 감염된 가축 조직·체액 접촉 ◀ 정답

■ 관련 지식: 브루셀라는 감염된 가축의 유산물·체액이나 비살균 우유로 사람에게 옮는다. 목장·도축 종사자에서 흔하며 만성 발열·척추염·범혈구감소를 일으킬 수 있다.

[미생물학 · 결핵균·미콜산]

## 10. auramine-rhodamine 형광염색에서 결합하는 결핵균의 성분은?



그림 판독

형광염색 — 어두운 배경에 밝은 노란색으로 빛나는 항산성막대균.

형광색소는 결핵균 세포벽의 미콜산에 결합한다.

### 정답 ①

auramine-rhodamine은 결핵균 세포벽의 미콜산(mycolic acid)에 결합한다. 정답 ①.

#### ■ 보기 해설

- ① mycolic acid — 항산성·형광색소 결합의 근거 ◀ 정답
- ② peptidoglycan — 결핵균 항산성의 핵심 성분이 아니다.
- ③ arabinogalactan — 벽 다당이나 형광 결합 대상이 아니다.
- ④ lipoarabinomannan — 면역조절 지질이나 이 염색 대상이 아니다.
- ⑤ trehalose dimycolate — 병독인자이나 형광 결합 성분은 미콜산이다.

■ 관련 지식: 결핵균 세포벽의 미콜산은 지질이 풍부해 산·알코올 탈색에 저항(항산성)한다. auramine-rhodamine 형광색소가 이 미콜산에 결합해 형광으로 보이므로, 소수의 균도 형광현미경으로 더 쉽게 찾는다.

[미생물학 · A군 사슬알균·바시트라신]

## 11. 넓은 베타용혈, 사슬 모양 그람양성 알균 — 동정을 위한 적절한 검사는?

### 정답 ⑤

베타용혈 사슬알균(A군) 동정은 바시트라신 감수성 검사로 한다. 정답 ⑤.

#### ■ 보기 해설

- ① 카탈라제 검사 — 포도알균과 사슬알균을 나누는 검사다.
- ② 담즙 용해성 검사 — 폐렴사슬알균 동정용이다.
- ③ 혈장응고효소 검사 — 황색포도알균 동정용이다.
- ④ 옵토킨 감수성 — 폐렴사슬알균 동정용이다.
- ⑤ 바시트라신 감수성 — A군 사슬알균 동정 ◀ 정답

■ 관련 지식: 베타용혈 사슬알균 중 A군(화농사슬알균)은 바시트라신에 감수성이 있어 이 검사로 동정한다. 폐렴사슬알균은 옵토킨 감수성·담즙 용해성으로 구별한다.

[미생물학 · 레지오넬라]

## 12. 냉각탑·월풀·샤워기의 연무로 호흡기에 침입해 폐렴·전신질환을 일으키는 병원체는?

정답 ②

수계 에어로졸로 폐렴을 일으키는 것은 *Legionella pneumophila*다. 정답 ②.

질한 개요: 레지오넬라증: 냉각탑·온수 시스템의 물방울을 흡입해 걸리는 중증 폐렴으로, 고열·설사·저나트륨혈증을 동반한다. 사람 간 전파는 없고 소변항원검사·특수배지 배양으로 진단한다.

### ■ 보기 해설

- ① *Clostridium tetani* — 파상풍(상처 감염)균이다.
- ② *Legionella pneumophila* — 수계 에어로졸·폐렴 ◀ 정답
- ③ *Clostridium perfringens* — 가스괴저·식중독균이다.
- ④ *Cardiobacterium hominis* — 심내막염 관련 HACEK균이다.
- ⑤ *Streptobacillus moniliformis* — 쥐물음열 원인균이다.

■ 관련 지식: 레지오넬라는 물에 사는 세균으로 냉각탑·샤워기의 에어로졸로 감염된다. 사람 사이 전파가 없으며 중증 폐렴에 설사·저나트륨혈증이 동반되면 의심한다.

[미생물학 · 황색포도알균]

## 13. 혈장응고효소·A단백이 있고 만니톨을 발효하는 포도알균은?

정답 ①

이 성상을 모두 갖는 것은 *Staphylococcus aureus*다. 정답 ①.

### ■ 보기 해설

- ① *Staphylococcus aureus* — 응고효소 양성·A단백·만니톨 발효 ◀ 정답
- ② *Staphylococcus epidermidis* — 응고효소 음성이다.
- ③ *Staphylococcus lugdunensis* — 응고효소 음성 계열이다.
- ④ *Staphylococcus haemolyticus* — 응고효소 음성이다.
- ⑤ *Staphylococcus saprophyticus* — 응고효소 음성·요로감염균이다.

■ 관련 지식: 황색포도알균은 혈장응고효소 양성이 특징으로, 단백 A로 항체 Fc에 결합해 식균을 피하고 만니톨을 발효한다(만니톨 식염한천에서 노란 집락). 응고효소 음성 포도알균과 구별된다.

## II. 바이러스·감염 (14~26)

[미생물학 · 장출혈성대장균]

## 14. 이질균의 독소와 매우 유사한 독소로 장염을 일으키는 대장균은?

정답 ⑤

시가독소 유사 독소를 내는 것은 장출혈성대장균(EHEC)이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 장출혈성대장균(O157:H7): 시가독소를 내어 출혈성 장염을 일으키고, 독소가 혈관내피를 손상시켜 용혈요독증후군(용혈성 빈혈·혈소판감소·신부전)으로 진행할 수 있다. 항생제는 독소 방출을 조장할 수 있어 주의한다.

### ■ 보기 해설

- ① 장침투성대장균 — 세포 침습으로 이질 유사이나 독소가 시가독소는 아니다.
- ② 장독소성대장균 — 이열성·내열성 독소(여행자설사)다.
- ③ 장병원성대장균 — 부착·소실 병변을 만든다.
- ④ 장응집성대장균 — 지속성 설사를 일으킨다.
- ⑤ 장출혈성대장균 — 시가독소 유사 독소·출혈성장염·용혈요독증후군 ◀ 정답

■ 관련 지식: 장출혈성대장균은 이질균의 시가독소와 유사한 독소를 만들어 혈성 설사·용혈요독증후군을 일으킨다. 덜 익은 소고기 등이 원인이다.

[미생물학 · B형간염 만성감염]

## 15. B형 간염바이러스가 5년간 지속 검출, 황달 발생 — 감염의 형태는?

### 정답 ②

6개월 넘게 바이러스가 지속되는 것은 만성감염이다. 정답 ②.

질한 개요: 만성 B형간염: HBsAg가 6개월 이상 지속되는 상태로, 무증상 보유부터 만성간염·간경화·간세포암까지 진행할 수 있다. 항바이러스제로 바이러스를 억제해 간질환 진행을 늦춘다.

#### ■ 보기 해설

- ① 급성감염 — 대개 6개월 안에 소실된다.
- ② 만성감염 — 6개월 넘게 지속 ◀ 정답
- ③ 잠복감염 — 바이러스가 잠복했다 재활성되는 형태다.
- ④ 지발감염 — 오랜 잠복 후 발병(예: SSPE)이다.
- ⑤ 불현감염 — 증상 없는 감염으로 이 경과와 다르다.

■ 관련 지식: B형간염은 6개월 안에 회복되면 급성, 그 이상 지속되면 만성으로 본다. 만성감염은 간경화·간암 위험이 커 정기 추적이 필요하다.

[미생물학 · 절지동물매개 바이러스]

## 16. 지카·덴기·황열·일본뇌염·SFTS 바이러스의 공통점은?

### 정답 ④

이들은 모두 절지동물(모기·진드기) 매개 바이러스다. 정답 ④.

#### ■ 보기 해설

- ① 간염 유발 — 이 목록의 공통점이 아니다.
- ② 뇌염 유발 — 일본뇌염 등 일부만 해당한다.
- ③ 출혈열 유발 — 일부만 해당한다.
- ④ 절지동물매개 — 모기(지카·덴기·황열·일본뇌염)·진드기(SFTS) 매개 ◀ 정답
- ⑤ 설치동물매개 — 해당하지 않는다.

■ 관련 지식: 지카·덴기·황열·일본뇌염은 모기가, SFTS는 진드기가 매개한다. 절지동물이 옮긴다는 점이 공통이며, 이런 바이러스를 아르보바이러스라 부른다.

[미생물학 · 풍진·IgM]

## 17. 임신 15주 발진·발열·림프절종대, 태아 선천질환 연관 바이러스(풍진) 감염 확인 검사는?

### 정답 ③

최근(급성) 감염은 혈액에서 바이러스 특이 IgM 검출로 확인한다. 정답 ③.

질한 개요: 선천풍진증후군: 임신 초기 산모의 풍진 감염이 태아에 백내장·선천심장병·난청을 일으킨다. 급성 감염은 특이 IgM 검출이나 IgG 상승으로 확인하며, 예방접종으로 막는다.

#### ■ 보기 해설

- ① 피부 검체 바이러스 분리 — 민감도·시기 제약이 있다.
- ② 폐조직 항원 검출 — 부적절한 검체다.
- ③ 혈액 특이 IgM 검출 — 최근 감염(선천풍진 위험) 확인 ◀ 정답
- ④ 소변 특이 IgG 검출 — IgG는 과거 면역을 반영한다.
- ⑤ 비인두 도말 DNA — 풍진은 RNA 바이러스로 부적절하다.

■ 관련 지식: IgM은 감염 초기에 나타나 최근 감염을 뜻하고, IgG는 과거 감염·면역을 반영한다. 임신부의 급성 풍진 감염 확인에는 특이 IgM 검출이 유용하다.

[미생물학 · 신증후출혈열]

## 18. 군인, 추수 봉사 3주 후 출혈·저혈압·신부전(진드기 물린 자국 없음) — 감염 경로는?

정답 ⑤

설치류 매개 신증후출혈열(한타바이러스)은 들쥐 배설물 흡입으로 감염된다. 정답 ⑤.

질한 개요: 신증후출혈열: 한타바이러스가 들쥐 배설물의 마른 먼지로 흡입되어 발열·출혈 경향·급성신부전(발열·저혈압·핍뇨·이뇨·회복기)을 일으킨다. 가을철 야외활동·군 훈련에서 위험하다.

### ■ 보기 해설

- ① 모기 — 한타바이러스 경로가 아니다.
- ② 수혈 — 주 경로가 아니다.
- ③ 성행위 — 주 경로가 아니다.
- ④ 오염된 물 섭취 — 렙토스피라 등의 경로다.
- ⑤ 들쥐 배설물 흡입 — 한타바이러스 신증후출혈열 ◀ 정답

■ 관련 지식: 한타바이러스는 설치류 배설물이 에어로졸로 흡입되어 감염된다. 진드기 물린 자국 없이 추수·야외활동 후 출혈·신부전이 나타나면 신증후출혈열을 의심한다.

[미생물학 · HPV 검사]

## 19. 자궁경부세포검사에서 원반세포(koilocyte), 고위험 HPV 감염 확인 검사는?

정답 ⑤

고위험 HPV 감염은 바이러스 DNA를 보는 중합효소연쇄반응(PCR)으로 확인한다. 정답 ⑤.

### ■ 보기 해설

- ① 면역형광법 — HPV 유전형 확인에 표준이 아니다.
- ② 노던블롯 — RNA 검출법으로 임상 표준이 아니다.
- ③ 효소면역측정법 — HPV 유전형 확인에 부적절하다.
- ④ 웨스턴블롯 — 단백질 검출로 유전형 확인이 아니다.
- ⑤ 중합효소연쇄반응 — HPV DNA·고위험형 확인 ◀ 정답

■ 관련 지식: 원반세포는 HPV 감염의 세포학적 소견이다. 고위험형(16·18 등) 감염과 유전형은 바이러스 DNA를 증폭·검출하는 PCR(핵산검사)로 확인한다.

[미생물학 · 인플루엔자 유전자재편성]

## 20. 2009년 대유행한 신종 H1N1(돼지독감)이 만들어진 기전은?

정답 ④

분절 유전체가 뒤섞이는 유전자재편성(reassortment)으로 새 항원형이 생겼다. 정답 ④.

### ■ 보기 해설

- ① 점돌연변이 — 항원소변이(drift)로 대유행 신종의 주 기전은 아니다.
- ② 유전자삭제 — 신종 항원형 생성 기전이 아니다.
- ③ 유전자치환 — 이 현상의 정확한 용어가 아니다.
- ④ 유전자재편성 — 분절 교환으로 항원대변이(shift) ◀ 정답
- ⑤ 유전자재조합 — 인플루엔자 분절 교환은 재편성이라 한다.

■ 관련 지식: 인플루엔자는 분절 RNA 게놈을 가져, 서로 다른 바이러스가 한 세포에 감염되면 분절이 뒤섞여(재편성) 새 표면항원 조합의 신종이 생긴다(항원대변이). 이것이 대유행의 기전이다.

[미생물학 · 프리온]

## 21. 변형 크로이츠펔트-제이콥병(vCJD)의 원인인 프리온만의 특성은?

### 정답 ①

프리온은 핵산이 없다(단백질만으로 전염). 정답 ①.

질한 개요: 프리온병: 정상 프리온 단백질(PrP)이 비정상 형태(PrP<sup>Sc</sup>)로 바뀌어 뇌에 쌓이는 해면상뇌증이다. vCJD·광우병이 대표적으로, 긴 잠복기 뒤 빠른 치매·운동실조를 보이며 일반 멸균에 저항한다.

#### ■ 보기 해설

- ① 핵산이 없다 — 프리온의 핵심 특성 ◀ 정답
- ② 단백질 구조가 없다 — 오히려 단백질만으로 이뤄진다.
- ③ 분말형태로 감염 — 프리온만의 특성이 아니다.
- ④ 면역반응 유발 — 프리온은 염증·면역반응을 잘 일으키지 않는다.
- ⑤ 자외선에 살균 — 오히려 자외선·일반 소독에 저항한다.

■ 관련 지식: 프리온은 핵산 없이 비정상 접힘 단백질만으로 정상 단백을 변형시키며 전파된다. 바이러스와 달리 유전체가 없고 열·자외선·소독제에 매우 강하다.

[미생물학 · 거대세포바이러스·수직전파]

## 22. 사람헤르페스바이러스 중 모체에서 태아로 수직전파가 가능한 것은?

### 정답 ⑤

선천감염을 일으키는 대표 헤르페스바이러스는 거대세포바이러스(CMV)다. 정답 ⑤.

질한 개요: 선천 거대세포바이러스 감염: 태반을 통해 태아에 전파되는 가장 흔한 선천감염으로, 난청·소두증·간비장비대·점상출혈·지능저하를 일으킬 수 있다. 무증상 감염도 흔하다.

#### ■ 보기 해설

- ① Epstein-Barr virus — 전염단핵구증과 연관되나 대표 선천감염은 아니다.
- ② Varicella-Zoster virus — 선천수두가 있으나 대표적 수직전파는 CMV다.
- ③ Human herpesvirus 6 — 돌발진의 원인이다.
- ④ Herpes simplex virus-1 — 주로 출산 시 전파(신생아 헤르페스)다.
- ⑤ Human cytomegalovirus — 가장 흔한 선천감염 바이러스 ◀ 정답

■ 관련 지식: 거대세포바이러스는 태반을 통과해 태아에 수직전파되는 가장 흔한 선천감염 바이러스다. 신생아 난청의 흔한 감염성 원인이며, 세포에 올빼미눈 봉입체를 만든다.

[미생물학 · 치쿤구니아·모기]

## 23. 인도 여행 후 발열·심한 관절통, 치쿤구니아 특이 IgM 양성 — 의심 매개경로는?

### 정답 ②

치쿤구니아는 모기(이집트숲모기 등)가 매개한다. 정답 ②.

질한 개요: 치쿤구니아열: 이집트숲모기·흰줄숲모기가 옮기는 바이러스 감염으로 갑작스러운 고열과 심한 대칭성 관절통이 특징이다. 덩기·지카와 유행 지역이 겹쳐 감별이 필요하다.

#### ■ 보기 해설

- ① 물 — 치쿤구니아 경로가 아니다.
- ② 모기 — 이집트숲모기·흰줄숲모기 매개 ◀ 정답
- ③ 혈액 — 주 경로가 아니다.
- ④ 야생동물 — 주 경로가 아니다.
- ⑤ 호흡기 분비물 — 주 경로가 아니다.

■ 관련 지식: 치쿤구니아는 덩기·지카처럼 숲모기가 매개하는 아르보바이러스다. 열대·아열대 여행 후 발열과 심한 관절통이 있으면 의심하고 특이 IgM으로 확인한다.



[미생물학 · 로타·노로 공통]

## 24. 로타바이러스와 노로바이러스가 일으키는 질환의 공통 특징은?

### 정답 ②

둘 다 대변-구강 경로로 전파되는 위장염 바이러스다. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① 계절성 없이 발생 — 둘 다 겨울철에 흔하다.
- ② 대변-구강 전파 — 공통 전파 경로 ◀ 정답
- ③ 이중가닥 RNA — 로타는 dsRNA, 노로는 ssRNA로 다르다.
- ④ 영아에서 심함 — 로타는 그렇지만 노로는 전 연령이다.
- ⑤ 청소년기 경증 — 노로는 성인도 심할 수 있다.

■ 관련 지식: 로타바이러스(영유아 설사, dsRNA, 백신 있음)와 노로바이러스(전 연령 집단발생, ssRNA)는 게놈·역학이 다르지만, 둘 다 대변-구강 경로로 퍼지는 급성 위장염 바이러스라는 공통점이 있다.

[미생물학 · 노로바이러스]

## 25. 생굴 섭취 24시간 후 갑작스러운 구토·설사 — 가장 가능성 높은 원인 바이러스는?

### 정답 ③

생굴 관련 급성 위장염은 Norwalk virus(노로바이러스)다. 정답 ③.

질환 개요: 노로바이러스 위장염: 외피 없는 소량 감염 바이러스로 굴 등 어패류·오염 음식·사람 간 접촉으로 폭발적 집단발생을 일으킨다. 갑작스러운 구역·구토·설사가 특징이고 대개 며칠 내 회복된다.

#### ■ 보기 해설

- ① Echovirus — 무균수막염 등 장바이러스다.
- ② Astrovirus — 소아 설사이나 굴 관련 대표는 노로다.
- ③ Norwalk virus — 어패류·집단 위장염 ◀ 정답
- ④ Hepatitis A virus — 어패류 관련이나 간염을 일으킨다.
- ⑤ Rotavirus, group A — 영유아 설사의 원인이다.

■ 관련 지식: 노로바이러스는 겨울철 어패류·집단시설에서 급성 위장염을 일으키는 대표 바이러스로, 소량으로도 감염되고 환경에 강하다. 생굴 섭취 후 급성 구토·설사의 흔한 원인이다.

[미생물학 · 코로나바이러스]

## 26. 외피 보유, 분절되지 않은 선형 단일양성가닥 RNA, 태양광환 모양 돌기, RNA 바이러스 중 가장 큰 게놈 — 이 바이러스는?

### 정답 ①

태양광환(코로나) 돌기와 가장 큰 RNA 게놈을 가진 것은 Coronavirus다. 정답 ①.

#### ■ 보기 해설

- ① Coronavirus — 왕관 모양 돌기·최대 RNA 게놈 ◀ 정답
- ② Measles virus — 파라믹소 음성가닥이다.
- ③ Influenza virus — 분절 음성가닥 RNA다.
- ④ Metapneumovirus — 파라믹소 계열 음성가닥이다.
- ⑤ Respiratory syncytial virus — 파라믹소 계열 음성가닥이다.

■ 관련 지식: 코로나바이러스는 외피에 왕관 모양 스파이크 돌기가 있는 양성가닥 RNA 바이러스로, RNA 바이러스 중 게놈이 가장 크다. 호흡기 감염과 함께 소화기 증상·분변 배출을 일으킬 수 있다.

## III. 바이러스·진균·면역 (27~35)

## 27. 결막염, 전자현미경에서 섬유(fiber) 돌기를 가진 외피비보유 바이러스 — 전파경로는?

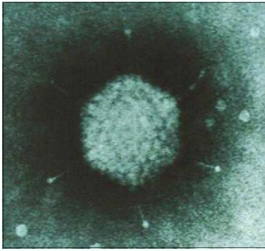


그림 판독

사진3 — 정이십면체에 꼭짓점 섬유돌기가 뻗은 외피 없는 바이러스(아데노바이러스).

외피가 없어 환경에 강해 매개물(수건·물)로 전파된다.

### 정답 ④

섬유돌기의 외피비보유 아데노바이러스는 매개물(fomite) 전파가 특징이다. 정답 ④.

질한 개요: 유행각결막염: 아데노바이러스가 오염된 손·수건·수영장물(매개물)로 눈에 옮겨 충혈·눈물·이물감을 일으키는 전염성 강한 결막염이다. 외피가 없어 환경에 오래 살아남는다.

### ■ 보기 해설

- ① 성접촉 — 아데노바이러스 결막염의 주 경로가 아니다.
- ② 동물 교상 — 광견병 등의 경로다.
- ③ 혈액 전파 — 주 경로가 아니다.
- ④ 매개물 전파 — 수건·수영장물 등으로 유행각결막염 ◀ 정답
- ⑤ 분변·구강 — 일부 장 감염 경로이나 결막염은 매개물 전파다.

■ 관련 지식: 아데노바이러스는 외피가 없는 정이십면체 DNA 바이러스로 꼭짓점에 섬유돌기가 있다. 환경 저항성이 커서 수건·수영장물 같은 매개물을 통해 결막염을 퍼뜨린다.

## 28. 나선대칭 뉴클레오캡시드·단일음성가닥 RNA·외피 보유, 홍역·유행성이하선염·니파 포함 — 바이러스과는?

### 정답 ④

이 특성의 바이러스과는 Paramyxoviridae다. 정답 ④.

### ■ 보기 해설

- ① Arenaviridae — 설치류 매개 출혈열 바이러스과다.
- ② Bunyaviridae — 분절 음성가닥(한타·SFTS)이다.
- ③ Coronaviridae — 양성가닥 RNA다.
- ④ Paramyxoviridae — 홍역·이하선염·니파 ◀ 정답
- ⑤ Orthomyxoviridae — 분절 음성가닥(인플루엔자)이다.

■ 관련 지식: 파라믹소바이러스과는 분절되지 않은 단일음성가닥 RNA와 나선대칭 뉴클레오캡시드, 외피의 융합·혈구응집 당단백을 가진다. 홍역·유행성이하선염·RSV·니파·헨드라바이러스가 속한다.

## 29. 무통성 균은 궤양(1기 매독) 삼출물에서 원인균을 즉시 확인하는 검사는?

정답 ⑤

매독 궤양 삼출물의 트레포네마를 즉시 확인하는 것은 암시야현미경 검사다. 정답 ⑤.

질한 개요: 1기 매독: 트레포네마 팔리덤 감염 후 접촉 부위에 무통성·단단한 굳은 궤양이 생긴다. 균이 배양되지 않아 궤양 삼출물의 암시야현미경·직접형광으로 확인하고, 혈청검사는 시간이 지나야 양성이다.

### ■ 보기 해설

- ① 그람염색 — 매독균은 가늘어 그람염색으로 보이지 않는다.
- ② 배양검사 — 매독균은 인공배지에서 배양되지 않는다.
- ③ VDRL검사 — 유용하나 초기 음성일 수 있고 즉시 확인은 암시야다.
- ④ 웨스턴블롯 — 즉시 확인 방법이 아니다.
- ⑤ 암시야현미경 — 운동성 나선균을 즉시 확인 ◀ 정답

■ 관련 지식: 매독균은 배양되지 않아 1기 굳은 궤양에서는 삼출물의 운동성 나선균을 암시야현미경으로 즉시 확인한다. 혈청검사는 초기에 음성일 수 있다.

## 30. 결핵 큰포식세포가 IL-12로 Th1 분화를 유도하는 것 외에, NO/RNI 생산·육아종 형성·발열·체중감소를 일으키는 사이토카인 A는?

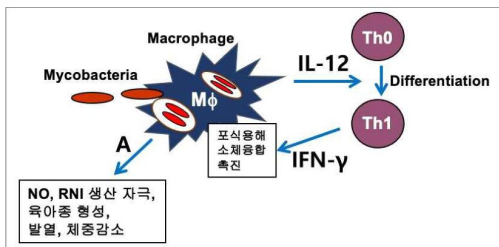


그림 판독

사진4 — 큰포식세포가 IL-12로 Th1을 유도하고 IFN- $\gamma$ 로 활성화되며, 또 다른 사이토카인 A를 분비.

A는 NO/RNI 생산·육아종 형성·발열·체중감소를 일으키는 TNF- $\alpha$ 다.

정답 ④

NO/RNI·육아종 형성·발열·체중감소를 매개하는 것은 TNF- $\alpha$ 다. 정답 ④.

### ■ 보기 해설

- ① IL-2 — T세포 증식 인자다.
- ② IL-6 — 급성기 반응 사이토카인이다.
- ③ IL-17 — Th17의 중성구 동원 인자다.
- ④ TNF- $\alpha$  — 육아종 유지·발열·악액질(체중감소) 매개 ◀ 정답
- ⑤ TGF- $\beta$  — 면역억제·섬유화 사이토카인이다.

■ 관련 지식: TNF- $\alpha$ 는 대식세포가 분비해 육아종을 형성·유지하고 활성산소·질소중간체(NO/RNI) 생산을 자극하며 발열·악액질을 일으킨다. TNF- $\alpha$  억제제 사용 시 결핵 재발성이 잘 일어나는 이유다.

## 31. 표피에서 항원을 인지하고 성숙 후 림프절 T세포 구역으로 이동해 항원을 제시하는 세포는?

정답 ②

표피의 항원제시 가지세포는 랑게르한스세포다. 정답 ②.

### ■ 보기 해설

- ① 쿠퍼세포 — 간의 큰포식세포다.
- ② 랑게르한스세포 — 표피 가지세포, 림프절로 이동해 T세포 활성화 ◀ 정답
- ③ 선천성 림프구 — 점막 선천면역세포다.
- ④ 소포수지상세포 — 림프절 소포에서 항원을 붙잡아 B세포에 제시한다.
- ⑤ 형질세포양 수지상세포 — I형 인터페론을 다량 분비한다.

■ 관련 지식: 랑게르한스세포는 표피에 상주하는 가지세포로 항원을 포획하면 성숙해 림프절 T세포 구역으로 이동한다. 거기서 미접촉 T세포에 항원을 제시해 면역반응을 시작한다.

[면역학 · 유전혈관부종·C1억제인자]

### 32. 원인 없이 반복되는 얼굴·입술·후두 부종, 보체결핍증 — 부족한 보체 단백질은?

정답 ①

유전혈관부종은 C1 억제인자 결핍이다. 정답 ①.

질한 개요: 유전혈관부종: C1 억제인자 결핍으로 브래디키닌이 과다 생성되어 얼굴·입술·후두·장에 반복적 부종이 생긴다. 후두부종은 기도폐쇄로 치명적일 수 있으며 두드러기·가려움은 없다.

#### ■ 보기 해설

- ① C1 억제인자 — 결핍 시 브래디키닌 과다로 혈관부종 ◀ 정답
- ② C3 전환효소 — 결핍이 이 병태와 다르다.
- ③ C5 전환효소 — 관련 없다.
- ④ 만노스결합렉틴 — 감염 취약성과 관련되나 혈관부종은 아니다.
- ⑤ 세포막공격복합체 — 결핍 시 수막알균 감염 취약이다.

■ 관련 지식: C1 억제인자는 보체·접촉계(카리크레인)를 조절한다. 결핍되면 브래디키닌이 과도하게 만들어져 두드러기 없이 얼굴·후두·장 부종이 반복된다(유전혈관부종).

[면역학 · 자연살해세포]

### 33. 과립을 가지고 바이러스 감염세포·암세포를 인식해 세포자멸사를 유도하며 I형 인터페론으로 활성이 증가하는 세포는?

정답 ④

이 특성의 세포는 자연살해세포(NK세포)다. 정답 ④.

#### ■ 보기 해설

- ① 호중구 — 세균 포식·산화폭발 세포다.
- ② 비만세포 — 알레르기 매개 세포다.
- ③ 큰포식세포 — 포식·항원제시 세포다.
- ④ 자연살해세포 — 과립으로 감염·암세포 살해, I형 IFN이 활성화 ◀ 정답
- ⑤ 세포독성 T세포 — 항원특이·MHC 제한적으로 NK와 다르다.

■ 관련 지식: 자연살해세포는 선천면역의 세포독성 림프구로, MHC I 소실 세포를 인식해 퍼포린·그랜자임 과립으로 세포자멸사를 유도한다. I형 인터페론에 의해 활성이 증가하며 바이러스 감염세포와 암세포를 죽인다.

[미생물학 · 거짓균사]

### 34. 효모가 발아 후 떨어지지 않고 붙어 길게 자라는 형태를 이르는 용어는?

정답 ①

발아세포가 이어져 길게 자란 것을 거짓균사(pseudohyphae)라 한다. 정답 ①.

#### ■ 보기 해설

- ① 거짓균사 — 발아세포가 떨어지지 않고 이어진 형태 ◀ 정답
- ② 이형성 진균 — 온도 등에 따라 효모·균사로 바뀌는 진균이다.
- ③ 거짓균사총 — 거짓균사의 덩어리를 이르나 개별 형태 용어는 거짓균사다.
- ④ 무격벽균사 — 격벽 없는 진짜 균사다.
- ⑤ 생식균사체 — 포자를 만드는 균사체다.

■ 관련 지식: 칸디다 같은 효모는 발아한 세포가 분리되지 않고 이어져 잘록한 마디를 가진 거짓균사를 만든다. 격벽으로 나뉜 진짜 균사와 달리 세포 사이가 잘록하게 붙어 있다.

### 35. 피하진균증 중 국내에 가장 많고 피부 림프관을 따라 결절을 형성하는 균은?

정답 ④

림프관을 따라 결절을 만드는 피하진균증은 *Sporothrix schenckii*다. 정답 ④.

질한 개요: 스포로트릭스증(장미원예가병): 흙·식물의 *Sporothrix*가 가시 등 외상으로 피부에 들어와 감염된다. 접촉 부위에 결절·궤양이 생기고 림프관을 따라 줄지어 결절이 올라가는(림프관형) 피하진균증이 특징이다.

#### ■ 보기 해설

- ① *Rhizopus oryzae* — 모균증(혈관침습)의 원인이다.
- ② *Aspergillus flavus* — 아스페르길루스증의 원인이다.
- ③ *Malassezia furfur* — 어루러기(표재진균증)의 원인이다.
- ④ *Sporothrix schenckii* — 림프관 따라 결절, 피하진균증 ◀ 정답
- ⑤ *Pneumocystis jiroveci* — 면역저하자 폐렴 원인이다.

■ 관련 지식: 스포로트릭스는 흙·식물에 있는 이형성 진균으로 외상으로 피부에 들어온다. 병변이 림프관을 따라 사슬처럼 결절을 만드는 것이 특징이며 국내 피하진균증 중 흔하다.